

App para Autistas: Finanças e Bem-Estar

<https://gemini.google.com/app/fb55697c96435c21>

User prompt: Gostaria de avaliar uma aplicação para o público autista nível 1. Geralmente eles tem dificuldades com organização de compromissos, agendas, emails e principalmente finanças. Quero pensar em uma solução que consiga ajudar o autista diariamente, veja os compromissos dele e ajude a lembrá-lo, veja que ele olhou um email e ele não respondeu novamente, caso tenha uma agenda ela seja comprida, até mesmo avaliar compromissos repetitivos e que as vezes não foi marcado ali na agenda, e na parte financeira, acompanhar de forma mais generativa as contas dele que estejam com datas para pagar e enviar notificação para alertá-lo, ajudar ele a poupar/investir caso o saldo esteja positivo, ajudá-lo também com saldo negativo. O Autista geralmente sofre com ansiedade e estresse causado também por essas questões mais do dia a dia. preciso ajudá-lo assim como eu também que tenho essa questão, recomendações da comunidade também para certos alívios, termos também ali uma funcionalidade para indicar profissionais de Terapia ocupacional, Psicólogos, Psiquiatras. Inicialmente vejo que seria interessante ter uma anamnese inicial da pessoa e incluir o nome dos profissionais e contato que ele já tenha e caso não informe, conforme o endereço dele, indicar profissionais psicólogos próximos ou on-lines até. Termos alguma forma também de analisar os dados do relógio dele na questão de aferir os níveis ali para acompanhar o dia dele, caso os indicadores saiam do previsto, já envia um alerta para ajudá-lo a se controlar. Em certos casos, já pergunta se ele quer acionar o psicólogo dele cadastrado ou algum parente. Enfim, são inúmeras coisas, mas numa primeira ideia, gostaria de avaliar isso. Pode fazer uma pesquisa e com as minhas informações avaliar por favor.

Response: Sua proposta ataca um dos maiores desafios vividos por adultos no espectro autista nível 1 de suporte (antigamente chamado de Asperger): a **disfunção executiva** combinada com a **sobrecarga sensorial e ansiedade diária**.

Enquanto a maioria das soluções do mercado (como *Tiimo* ou *Goblin.tools*) se concentra apenas em rotina visual ou quebra de tarefas, sua ideia se destaca ao integrar **função executiva (agenda/e-mail), gestão financeira generativa e biofeedback em tempo real via smartwatch** em um único ecossistema.

1. Avaliação Estrutural da Proposta

Pontos Fortes da Ideia

- **Abordagem Holística:** Unir finanças, compromissos e saúde mental reduz a necessidade de transitar entre múltiplos aplicativos — um grande fator de fadiga cognitiva.
- **Gatilhos Biométricos em Tempo Real:** Usar o smartwatch para monitorar o estresse antes que ele vire uma crise (*meltdown* ou *shutdown*) e oferecer desconpressão imediata ou acionamento de apoio é um diferencial de alto valor preventivo.
- **Comunicação Não Punitiva nas Finanças:** Acompanhar contas com apoio generativo evita o paralisamento por culpa (muito comum quando boletos acumulam devido à procrastinação ansiosa).

Pontos de Atenção (Riscos de UX e Design)

- **Risco de Sobrecarga de Notificações:** Autistas são muito sensíveis a interrupções. Notificações excessivas podem fazer o usuário abandonar o app.
- **Privacidade e LGPD:** Dados de relógio (frequência cardíaca, estresse), dados financeiros e nomes de terapeutas são dados pessoais sensíveis que exigem criptografia ponta a ponta.

2. Pilares das Funcionalidades

Pilar	Funcionalidade Proposta	Como Implementar de Forma Neurodivergente
1. Gestão Executiva	E-mails pendentes, agenda automática e rotinas repetitivas.	• Micro-passos atômicos: Em vez de "Responder e-mail", quebrar em "Abrir e-mail" -> "Usar resposta rápida IA". • Deteção passiva: Identificar padrões repetitivos sem exigir cadastro manual exaustivo.
2. Finanças Generativas	Alertas de vencimento, auxílio para poupar e gerenciar saldo negativo.	• Tom acolhedor e direto: Evitar alertas em tom de cobrança. • Simulações visuais simples: Mostrar o impacto de gastos futuros em barras visuais e não em tabelas complexas.
3. Biofeedback & Crise	Monitoramento via Smartwatch (frequência cardíaca/VFC) e alertas de controle.	• Modo Descompressão: Exercícios de respiração / aterramento (<i>grounding</i>) ou ruído branco no fone.

Pilar	Funcionalidade Proposta	Como Implementar de Forma Neurodivergente
		• Botão de Emergência Abrandado: Pergunta rápida antes de notificar contatos: <i>"Deseja avisar seu psicólogo ou parente agora?"</i>
4. Conexão Profissional	Anamnese inicial + Busca de T.O., Psicólogos e Psiquiatras.	• Filtro de Profissionais Neuroafirmativos: Garantir que profissionais recomendados tenham especialização comprovada em TEA em adultos.

3. Fluxo Proposto de Onboarding e Anamnese

[Cadastro Inicial] —> [Anamnese de Perfil Sensorial/Executivo] —> [Vínculo de Rede de Apoio] —> [Integração de Contas/Watch]

- 1. **Anamnese Curta e Visual:**
 - Mapear o nível de tolerância a notificações (ex: *notificações silenciosas, apenas em horários específicos*).
 - Mapear gatilhos conhecidos (ex: *"tenho fobia de abrir o app do banco"*).
- 2. **Cadastro da Rede de Confiança:**
 - Nome e WhatsApp do Psicólogo, Psiquiatra ou T.O.
 - Contato de emergência familiar (com permissão explícita para envio de alertas).

4. Recomendações da Comunidade & Alívio Sensorial

Para a seção de alívio e comunidade:

- **Cartões de Aterramento (Grounding Cards):** Táticas de 5-4-3-2-1 para ansiedade severa.
- **Espaço de Descompressão Visual/Auditiva:** Gerador de ruído marrom/rosa, animações cadenciadas para respiração vagal.
- **Dicas Ponto a Ponto (Peer Support):** Dicas curtas enviadas e validadas pela comunidade autista (ex: *"Como preparar uma reunião de trabalho sem estresse"*).

User prompt: Como estruturar a lógica e as mensagens da IA generativa para gerenciar e-mails e finanças de forma não punitiva para autistas?

Response: Para que uma IA seja genuinamente útil e **não punitiva** para pessoas com autismo e disfunção executiva, o segredo está em inverter a lógica tradicional das notificações: **em vez de apontar uma**

pendência (o que gera culpa e paralisia), a IA deve oferecer a menor ação possível já pré-mastigada.

Pessoas no espectro costumam vivenciar o fenômeno da "Demanda Evitativa" (PDA) ou a "Paralisia por Análise": quando uma tarefa parece grande ou incerta, o cérebro percebe a cobrança como uma ameaça, gerando ansiedade e adiamento.

1. Princípios Fundamentais de Comunicação

Para evitar a sensação de cobrança, toda interação do sistema deve seguir 4 regras de design textual:

- **Objetividade Neutra (sem tom moral):** Nunca usar palavras como "atrasado", "esqueceu", "deveria", ou "urgente". Substituir por fatos neutros.
- **Redução de Carga Cognitiva:** Apresentar opções prontas de clique único em vez de perguntas abertas (ex: "Escolha uma opção" em vez de "O que você quer fazer?").
- **Zero Alarme Falso:** Notificações de alerta financeiro não podem usar cores vermelhas agressivas nem sons de alarme sem contexto.
- **Micro-passos Atômicos:** Quebrar uma tarefa grande ("Pagar conta") no menor passo possível ("Confirmar valor").

2. Lógica & Arquitetura para E-mails Pendentes

Em vez de listar "E-mails não respondidos", a IA atua como um assistente que já preparou o rascunho e só precisa da sua validação.

Fluxo de Decisão do Agente

1. **Detecção:** E-mail recebido que exige resposta + sem interação após X horas.
2. **Análise de Contexto:** A IA resume o e-mail em 1 frase simples e gera 2 ou 3 rascunhos de resposta com tons diferentes (Curto/Direto, Formal, Padrão).
3. **Notificação de Baixo Estresse:** A IA avisa que **o trabalho difícil já foi feito**.

[E-mail Recebido] —> [IA gera 3 Rascunhos] —> [Notificação Neutra com Rascunho Pronto] —> [Envio com 1 Clique]

Exemplo Prático de Mensagem

Módulo	Notificação Tradicional (Punitiva)	Abordagem Neuroafirmativa (Sugerida)
E-mail de Trabalho	⚠️ Você não respondeu ao e-mail do João enviado há 2 dias!	📧 E-mail de João: Ele quer saber o prazo do relatório.

Módulo	Notificação Tradicional (Punitiva)	Abordagem Neuroafirmativa (Sugerida)
		Opção de resposta pronta: <i>"Olá João, envio até amanhã às 15h. Abraços."</i> [Enviar esta resposta] [Trocar texto] [Lembrar amanhã]

3. Lógica & Arquitetura para Finanças (Contas e Saldo)

Nas finanças, o foco é eliminar o pavor de olhar a conta bancária ou o medo de não conseguir pagar. A IA deve agir antecipadamente, prevendo cenários antes que vire um problema.

Fluxo para Contas a Pagar (Saldo Suficiente)

- **Regra:** Identifica o boleto/PIX agendado, verifica que há saldo suficiente e facilita a confirmação sem precisar abrir o app do banco.

Mensagem da IA: 💰 **Boleto de Energia (R\$ 180,00) vence dia 10.** Seu saldo atual cobre este valor com folga.

[Copiar Código PIX] [Lembrar no dia 10 às 09h]

Fluxo para Saldo Insuficiente ou Negativo (Sem Pânico)

- **Regra:** Quando o saldo não cobre as despesas do mês, a IA **não emite alertas de perigo**, mas sugere um plano de contenção amigável de passos atômicos.

Mensagem da IA: 📊 **Ajuste de Previsão Financeira** Para fechar o mês no azul, identificamos que falta R\$ 150,00 na previsão.

Sugestões simples de alívio:

1. Adiar a assinatura do streaming X para o próximo mês?
2. Transferir R\$ 150,00 da reserva de emergência?

[Aplicar opção 1] [Aplicar opção 2] [Conversar sobre isso]

4. Estrutura de Prompts para o Sistema de IA (System Prompts)

Ao configurar os modelos de linguagem que gerarão essas mensagens, o seguinte contexto base deve ser fornecido:

Você é um assistente pessoal focado no suporte à função executiva de pessoas autistas.

Sua comunicação deve ser:

1. Extremamente clara, concisa e direta.
2. Livre de julgamentos de valor, cobranças, ironia ou linguagem apelativa.
3. Focada em soluções de clique único.

Regras de Saída:

- Nunca use palavras como "Atrasado", "Urgente", "Esqueceu" ou "Cuidado".
- Sempre divida qualquer ação em no máximo 1 passo de decisão.
- Se o usuário precisar responder a alguém ou pagar algo, apresente a solução PRONTA (o texto gerado ou o código PIX extraído) para que ele apenas confirme.

User prompt: Quais APIs e arquitetura técnica são necessárias para ler e-mails, boletos e saldos com segurança para esse app?

Response: Para construir uma plataforma focada no público neurodivergente que integra **gestão de e-mails, monitoramento bancário/boletos e análise de dados em tempo real**, a arquitetura precisa ser modular, altamente focada em privacidade de dados sensíveis e com baixíssima latência.

Abaixo está a especificação da arquitetura técnica e das APIs recomendadas.

1. Mapeamento de APIs e Serviços Integrados

A. Leitura e Automação de E-mails

- **Google Workspace / Gmail API (OAuth 2.0):** Leitura de e-mails (https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly) para extração de cobranças e pendências. Uso do **Google Cloud Pub/Sub** para *webhooks* que notificam o sistema em tempo real quando um novo e-mail chega, sem precisar fazer consultas repetitivas (*polling*).
- **Microsoft Graph API (Mail.Read):** Leitura segura de contas Outlook/Hotmail.

B. Finanças e Open Finance (Saldos, Extratos e Boletos)

- **Open Finance Brasil / Regulatório BACEN:** Para ler saldos e extratos consolidados diretamente de múltiplos bancos via consentimento do usuário.
- **Provedores Integradores de Open Finance (SaaS):**
 - **Pluggy** ou **Belvo:** Plataformas de *Open Finance* consolidadas na América Latina com suporte a leitura de saldo, extratos bancários e DDA (Detecção Direta de Autorização).
 - **DDA (Detecção Direta de Autorização):** Permite listar todos os boletos emitidos no CPF do

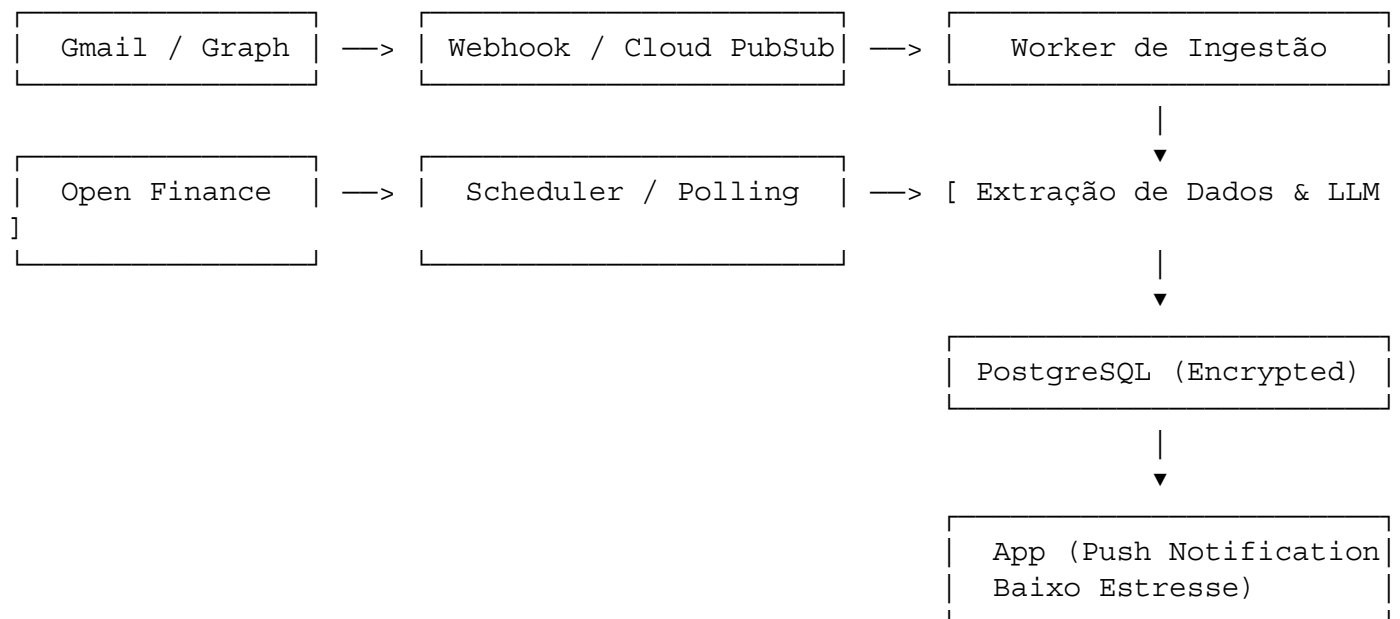
usuário antes mesmo do e-mail ou do papel chegar.

C. Inteligência Artificial Generativa e Parsing

- **LLM Engine (Gemini / OpenAI API):**
 - Uso de **Structured Outputs (JSON Schema)** para extrair dados sem ambiguidades (ex: converter o texto de um e-mail em um objeto com { remetente, assunto, resumo, acao_sugerida }).
 - Processamento de linguagem natural focado em conversão de texto bruto de boletos/PDFs em parâmetros de pagamento (linha digitável, data de vencimento e valor).

2. Visão Geral da Arquitetura Técnica

O fluxo de dados segue uma arquitetura orientada a eventos para garantir que tarefas assíncronas (como ler um PDF anexado no e-mail) não travem a interface do usuário.



3. Componentes da Arquitetura de Backend

1. Camada de Ingestão e Processamento Assíncrono

- **API Gateway & Microserviços:** Construídos em **Go** ou **Node.js (NestJS)** para rápido roteamento.
- **Fila de Tarefas (Task Queue):** **Redis + BullMQ** ou **RabbitMQ**. Quando um novo e-mail ou notificação bancária chega, a tarefa de parsing via LLM entra na fila para não causar latência na API principal.

2. Banco de Dados e Criptografia

- **Banco Relacional:** **PostgreSQL** com suporte a **pgvector** (caso queira fazer buscas semânticas em histórico de e-mails/notas do usuário).
- **Criptografia em Repouso (Encryption at Rest):** Utilização de chaves simétricas de criptografia (AES-256-GCM) especificamente para tokens de acesso bancário (refresh_tokens) e credenciais de

e-mail. Apenas o worker de processamento consegue descriptografar em memória.

3. Modelo de Dados Mínimo (Exemplo de Entidade)

```
CREATE TABLE pendencias_financeiras (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),  
  origem VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'DDA', 'EMAIL', 'MANUAL'  
  titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  valor NUMERIC(10, 2) NOT NULL,  
  vencimento DATE NOT NULL,  
  linha_digitavel VARCHAR(100),  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDENTE', -- 'PENDENTE', 'PAGO', 'ADIADO'  
  sugestao_ia JSONB, -- Armazena a mensagem de baixo estresse pré-gerada  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

4. Segurança e Conformidade (LGPD)

Por lidar com dados bancários e de comunicação pessoal, a aplicação deve aderir a rigorosos padrões de segurança:

1. **OAuth 2.0 com Escopo Mínimo (*Least Privilege*):** Nunca solicitar acesso total à caixa de e-mail se você só precisa filtrar mensagens de remetentes específicos de cobrança ou trabalho.
2. **Armazenamento de Dados Efêmeros:** O conteúdo integral dos e-mails **nunca** deve ser mantido no banco de dados. A IA processa o texto bruto do e-mail em memória, gera o resumo/rascunho estruturado, armazena apenas os metadados necessários e descarta o corpo completo da mensagem.
3. **Isolamento de Tenant:** Garantir que as consultas do banco utilizem políticas de segurança em nível de linha (*Row Level Security - RLS*) para impedir vazamento de dados entre usuários.

User prompt: Como integrar os sensores do relógio (HR/VFC) para detectar ansiedade e disparar os alertas preventivos?

Response: A integração de dados biométricos via **smartwatch** (Apple Watch / Wear OS / Garmin) para antecipar crises de ansiedade ou sobrecarga sensorial (*meltdown / shutdown*) é um dos recursos de maior valor preventivo para pessoas no espectro autista.

O grande objetivo aqui **não é dar diagnósticos médicos**, mas sim atuar como um **co-piloto fisiológico**: notar que o corpo está entrando em estado de alerta (*lutando ou fugindo*) antes mesmo que a pessoa perceba racionalmente a sobrecarga.

1. Métricas Biométricas Chave

Para identificar picos de ansiedade e estresse em tempo real, dois indicadores primários são analisados:

1. **Frequência Cardíaca em Repouso (HR - Heart Rate):** Elevação repentina dos batimentos por

minuto (BPM) sem que haja atividade física detectada pelo acelerômetro do relógio.

2. **Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC / HRV - Heart Rate Variability):** É a variação de tempo (em milissegundos) entre batimentos cardíacos sucessivos.
 - **VFC Alta:** O sistema nervoso parassimpático está dominante (corpo calmo, adaptável).
 - **VFC Baixa (Queda súbita):** O sistema nervoso simpático foi ativado (corpo sob estresse, ansiedade ou sobrecarga sensorial).

2. APIs de Acesso aos Dados do Smartwatch

As duas principais plataformas de wearables disponibilizam SDKs para leitura desses sensores:

A. iOS / watchOS (Apple Watch)

- **SDK:** HealthKit e CoreMotion
- **Métricas Principais:** HKQuantityTypeIdentifierHeartRate, HKQuantityTypeIdentifierHeartRateVariabilitySDNN.
- **Modo Background:** Utilização do HKObserverQuery com enableBackgroundDelivery para monitorar variações significativas mesmo quando o app do relógio não está aberto na tela.

B. Android / Wear OS

- **SDK:** Health Connect API (padrão atual do Android) ou Samsung Health SDK / Wear Health Services.
- **Métricas Principais:** DataType.HEART_RATE_BPM, DataType.HEART_RATE_VARIABILITY_RMSSD.
- **Modo Background:** Uso de PassiveListenerServices para receber dados do sensor de batimento em intervalos curtos sem drenar a bateria do dispositivo.

3. Algoritmo e Lógica de Detecção de Estresse

Para evitar **falsos positivos** (como o usuário estar subindo escadas ou fazendo exercícios na academia), a lógica de filtragem precisa cruzar **três fatores simultâneos**:

[Batimento Cardíaco (HR) ELEVADO]
+
[Variabilidade (VFC) EM QUEDA] —> [Sem Movimento Físico] —> 🚨 Alerta Preventivo de Estresse
+
[Acelerômetro = REPOUSO / PARADO]

Passos da Lógica:

1. **Estabelecimento de Linha de Base (Baseline):**
 - Nos primeiros 7 a 14 dias de uso, o app mapeia a faixa normal de BPM em repouso e a VFC média do usuário em diferentes horários do dia.
2. **Validação de Movimento Físico:**
 - Se o acelerômetro/giroscópio indicar movimento contínuo (passos > 60/min), a leitura de BPM elevado é ignorada (atividade física).
3. **Identificação de Desvio (Gatilho de Estresse):**
 - **Gatilho:** BPM em repouso >20% acima da média histórica **E** VFC com queda superior a 25% por mais de 3 a 5 minutos contínuos.

4. O Fluxo do Alerta Preventivo e Micro-Ações de Alívio

Quando o indicador sai do padrão esperado, o app **não deve causar alarme ou pânico**. A interface no relógio e no celular deve ser silenciosa, com vibração suave (*haptic feedback*) e com respostas diretas.

A. Primeira Tela no Relógio / Smartphone (Silenciosa)

 Seu corpo parece um pouco tenso.
Sua frequência cardíaca subiu rápido.

Deseja fazer algo agora?

[ Respiração 1 min]

[ Ruído Branco]

[ Avisar Rede de Apoio]

[ Estou Bem]

B. Estratégia em Etapas (Escalonamento Gradual)

- Micro-intervenção (30s a 2min):**
 - Exercício de Aterramento (*Grounding* 5-4-3-2-1):** Instruções visuais simples na tela.
 - Respiração Vagal (Ritmo 4-7-8):** O relógio guia a respiração por pequenas vibrações no pulso (sem precisar olhar para a tela).
- Acionamento da Rede de Apoio (Com Autorização do Usuário):**
 - Caso o usuário clique em "Avisar Rede de Apoio" ou se o estado de estresse extremo persistir sem interação por 5 minutos, o app apresenta a confirmação prévia:

"Identificamos que seu estresse continua alto. Quer enviar uma mensagem discreta para [Nome do Psicólogo/Parente]?"

[Enviar WhatsApp/SMS] [Agora Não]

5. Cuidados Técnicos e Desempenho

- Gestão de Bateria:** A leitura contínua de sensores óticos de batimento consome muita energia. A recomendação é usar amostragem por pulsos (ex: ler durante 30 segundos a cada 5 minutos em repouso).
- Privacidade e LGPD:** Dados cardíacos e de VFC são classificados como **dados pessoais de saúde sensíveis**. Devem ser processados no próprio dispositivo (*On-Device Processing*) ou criptografados antes de qualquer sincronização com a nuvem.

User prompt: devemos prever nesses dados do relógio se ele não está fazendo algum exercício ou até mesmo caminhando, para nesses casos não causar um falso alerta

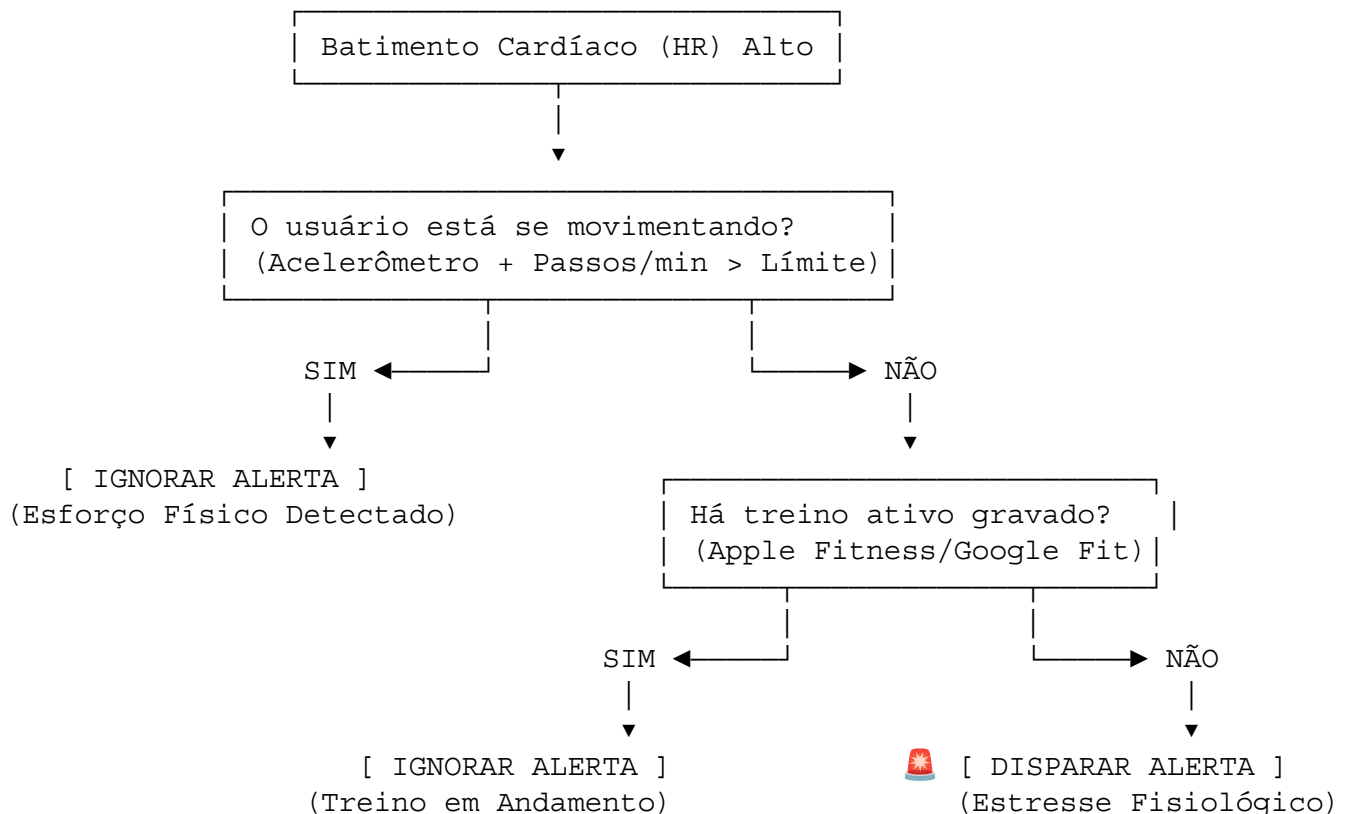
Response: Exatamente! Essa é uma das validações mais críticas para a utilidade do aplicativo. Se o relógio

emitir um alerta de estresse enquanto o usuário está subindo um lance de escadas, apressado para pegar o ônibus ou na academia, o aplicativo perde a credibilidade e passa a ser uma **fonte adicional de perturbação e ansiedade**.

Para eliminar falsos positivos causados por esforço físico, a arquitetura deve usar uma **Lógica de Filtragem Multissensorial e de Contexto**.

1. Como os Sensores Filtram a Atividade Física

Em vez de olhar apenas para o coração, o algoritmo precisa analisar uma **matriz de confirmação** combinando múltiplos sensores e dados do sistema operacional antes de disparar qualquer alerta de ansiedade:



2. Parâmetros Técnicos de Validação (O Algoritmo)

Para implementar essa validação nos SDKs de relógios (HealthKit, Health Connect ou Garmin Connect IQ), utilizam-se as seguintes regras de descarte:

A. Filtro de Movimento Físico (Acelerômetro e Pedômetro)

- **Cadência de Passos:** Se o sensor detectar mais de **40 a 50 passos por minuto** nos últimos 3 a 5 minutos, a elevação do batimento é atribuída a uma caminhada ou deslocamento físico.
- **Variabilidade dos eixos x/y/z:** Se a magnitude de movimento vetorial do acelerômetro (CoreMotion no iOS ou Sensors API no Android) indicar deslocamento contínuo, o alerta de estresse é pausado.

B. Filtro de Atividades Gravadas (Treinos)

- O sistema consulta se há uma sessão de treino ativa registrada no sistema operacional (ex: corrida, musculação, ciclismo, yoga). Se houver um HKWorkoutSession (iOS) ou ExerciseSession (Android) rodando em segundo plano, **todos os alertas de picos cardíacos são suspensos**.

C. Filtro de Recuperação Pós-Exercício (Cool-Down)

- Após o encerramento de um exercício ou de uma caminhada rápida, o coração demora alguns minutos para retornar à frequência de repouso. O algoritmo aplica um **período de carência de 10 a 15 minutos pós-movimento** antes de reativar a detecção de estresse, evitando alertas durante o descanso pós-esforço.

3. Matriz de Decisão dos Sensores

A tabela abaixo resume como o sistema diferencia o estresse emocional da atividade física:

Sensor / Fonte de Dados	Situação: Caminhada / Exercício	Situação: Ansiedade / Sobrecarga Sensorial
Frequência Cardíaca (BPM)	Eleveada (>100 BPM)	Eleveada (>100 BPM)
Variabilidade (VFC / HRV)	Baixa (Normal devido ao esforço)	Muito Baixa com queda abrupta
Acelerômetro / Passos	Em movimento constante (>50 passos/min)	Repouso / Estático (<15 passos/min)
Giroscópio / Elevação	Variação postural e espacial contínua	Padrão estático ou tremor involuntário
Status do SO (Health/Fit)	Treino ativo / "Caminhada detectada"	Sem sessões ativas
Ação do Aplicativo	Descartar silenciosamente	Disparar Alerta Preventivo Acolhedor

4. Calibração Adaptativa com Aprendizado (Ajuste Individual)

Como o nível de aptidão física varia de pessoa para pessoa (algumas pessoas aumentam a frequência cardíaca ao subir um lance de escadas, enquanto outras não), o aplicativo deve implementar uma

aprendizagem adaptativa simples:

1. **Confirmação Não Intrusiva:** Se o app disparar um alerta e o usuário responder "*Estava apenas subindo escadas*" ou "*Estava correndo para pegar o ônibus*", a IA ajusta o limiar de corte de passos e movimentação para aquele usuário específico.
2. **Geolocalização / Contexto do Mapeamento de Locais:** Se o GPS indicar que o usuário está em um local associado a exercícios (ex: academia, parque), o limiar para acionamento de alertas de ansiedade é calibrado para ser mais rigoroso, exigindo maior certeza de repouso físico antes de disparar.

User prompt: Como estruturar o design de interface (UI/UX) das telas de finanças e e-mails para evitar sobrecarga sensorial em autistas?

Response: O design de interface (UI/UX) para pessoas no espectro autista com foco em função executiva precisa seguir o princípio da **Simplicidade Radical e Baixa Densidade de Informação**.

Geralmente, interfaces tradicionais de finanças e e-mails são cheias de elementos competindo por atenção (banners, números vermelhos, notificações piscando, listas infinitas), o que gera **sobrecarga cognitiva, ansiedade e paralisia**.

Abaixo está a estrutura de UI/UX pensada especificamente para evitar o estresse sensorial e facilitar a tomada de decisão.

1. Princípios Gerais de Design Sensorial (UI/UX)

- **Paleta de Cores de Baixo Contraste Estressante:**
 - Substituir o vermelho agressivo de "contas atrasadas/saldo negativo" por tons neutros e suaves (como bege, terracota suave, azul pálido ou verde sabedoria).
 - Oferecer **Modo Escuro com baixo contraste** (*Soft Dark Mode* - fundos em cinza/grafite escuro em vez de preto puro #000000 para evitar o efeito de "halos" visuais).
- **Tipografia e Espaçamento:**
 - Fontes limpas e sem serifa com alto espaçamento entre linhas e letras (ex: *Inter*, *Atkinson Hyperlegible* ou *SF Pro*).
 - Pelo menos 40% de espaço em branco (*whitespace*) na tela para "deixar o cérebro respirar".
- **Sem Contadores Numéricos Vermelhos (*Badges* de Notificação):**
 - Nada de bolinhas com "147 e-mails não lidos". Esse número causa pânico e sensação de descontrole.

2. UI/UX do Módulo de E-mails: "Modo Foco em 1 Coisa"

Em vez de uma caixa de entrada tradicional com centenas de linhas, o app usa o conceito de **Card Único Sequencial**.

 E-mail 1 de 2 que precisam de atenção

De: Carlos (Projeto Alfa)
"Qual o prazo para envio do relatório?"

 Resposta Pronta Sugerida:
"Olá Carlos, envio até amanhã às 15h"

[ Confirmar e Enviar]

[ Ajustar] [ Ver mais tarde]

Estrutura Visual do E-mail:

1. **Pilhas Ocultas:** Apenas e-mails que a IA identificou como **dependentes de uma ação imediata do usuário** aparecem na tela principal. Todo o resto fica arquivado silenciosamente.
2. **Resumo de 1 Frase:** A IA lê o e-mail e mostra apenas o núcleo do pedido (eliminando assinaturas, saudações longas e discursos formais desnecessários).
3. **Ações de Clique Único (One-Tap Actions):** O botão principal de destaque é o envio da resposta pré-redigida pela IA.

3. UI/UX do Módulo de Finanças: "Saúde Financeira Sem Pânico"

Em vez de tabelas financeiras complexas, extratos em cascata e gráficos de pizza confusos, a interface financeira é dividida em **Visão Sintética de Disponibilidade**.

 Disponível para o restante do mês:
R\$ 1.250,00

 Próximo Pagamento Automatizado:

 Conta de Luz (R\$ 180,00)
Vence em 3 dias • Saldo Suficiente 

[ Copiar Código PIX]

 Reserva de Emergência: Intacta

Estrutura Visual das Finanças:

1. **O Número Mágico (Dinheiro Livre):** Em vez de focar no saldo bruto ou em gráficos de gastos, o app destaca o **"Dinheiro Realmente Livre"** (Saldo atual minus contas que vencerão até o fim do mês). Isso remove o cálculo mental exaustivo.
2. **Alertas de Contas com Indicador de Tranquilidade:**

- Se o usuário tem dinheiro para pagar a conta, a interface mostra um indicador de paz (ex: *ícone verde suave + "Saldo Suficiente"*).
 - Se faltar dinheiro, o app **não exibe sinais de perigo piscando**, mas sim uma barra de ajuste em tom neutro com sugestões de remanejamento.
3. **Agrupamento de Contas Repetitivas:** Assinaturas e boletos recorrentes aparecem em uma lista colapsada e limpa.

4. Comparativo de Arquitetura de Tela

Elemento de UI	App Tradicional (Gera Sobrecarga)	App Neuroafirmativo (Proposto)
Menu de Navegação	5 a 7 ícones no rodapé com textos pequenos.	No máximo 3 seções essenciais: [HOJE] [FINANÇAS] [APOIO]
Notificações Internas	Banners pulando no topo, pop-ups de promoção.	Painel Silencioso: As novidades ficam estáticas em um painel que o usuário consulta quando deseja.
Lista de Tarefas/E-mails	Scroll infinito sem fim à vista.	Lote Fechado: Mostra no máximo 3 itens por vez. Quando concluídos, exibe tela de paz visual.
Cores de Alertas	Vermelho brilhante #FF0000 / Amarelo Alerta.	Terracota suave #D97706 / Azul acinzentado #64748B.

5. Tela de Recompensa Sensorial (Ao Concluir as Tarefas)

Quando o autista conclui a revisão dos e-mails do dia e confirma os pagamentos das contas, a interface transiciona para uma **Tela de Descanso**, sem novos estímulos:

 **Tudo em ordem por hoje.** Não há pendências urgentes de e-mail ou contas para os próximos 3 dias. *Você pode fechar o aplicativo e descansar.*

User prompt: Certo, acredito que tudo da versão MVP está definido. Um último detalhe é que para as questões de e-mails que digam que irá fazer algo até tal momento ou respondo depois, devem ser

anotados na agenda e com uma antecedência, pois assim, entrará nos alertas e ele não perderá o controle.

Response: Essa funcionalidade fecha o ciclo da **função executiva** com chave de ouro!

Geralmente, quando um e-mail é respondido com algo como "envio o relatório até sexta às 15h" ou "vejo isso amanhã de manhã", a tarefa sai da caixa de entrada, mas fica **pairando como uma carga mental invisível**. Para quem tem autismo/TDAH, é aí que ocorrem o esquecimento e o estresse de última hora.

Abaixo está como estruturar essa **conversão automática de compromissos de e-mail para a agenda**:

1. Lógica da Extração de Compromissos e Prazos via IA

Toda vez que uma resposta for enviada (ou que um e-mail recebido contiver uma data/prazo), a IA generativa faz o *parsing* do texto e extrai **três elementos chave**:

1. **A Ação Assumida**: O que precisa ser feito (ex: "Enviar relatório do Projeto Alfa").
2. **O Prazo Final (Deadline)**: Data e horário combinados (ex: "Sexta-feira, 15:00").
3. **O Buffer de Antecedência (Gatilho de Alerta)**: Tempo necessário para preparar a tarefa sem pânico.

Prompt da IA para Identificação de Prazos:

Analise a resposta gerada ou o e-mail recebido.

Identifique se há uma promessa explícita de entrega, reunião ou ação futura com data/horário.

Se houver, retorne um objeto JSON com:

- titulo_compromisso: Nome claro e curto da tarefa.
- data_hora_limite: Formato ISO.
- antecedencia_sugerida: Minutos/horas antes (ex: 2 horas antes para tarefas curtas; 1 dia antes para relatórios/projetos).

2. O Fluxo de Confirmação em 1 Clique (Zero Atrito)

Para não gerar sobrecarga, o agendamento **não exige que o usuário abra o aplicativo de calendário e preencha formulários**. A sugestão de agendamento aparece embutida no próprio botão de confirmação do e-mail.

 E-mail Enviado com Sucesso!

 17

 Agendamos automaticamente para você:



 "Enviar Relatório para o Carlos"



 Sexta-feira, 15:00



 Alerta de preparação: Sexta-feira às 10:00 (5h antes)

[ Confirmar no Calendário]

3. Lógica de Antecedência e Preparação (Buffer Anti-Ansiedade)

Em vez de avisar no momento exato do prazo (o que gera pânico porque não dá mais tempo de fazer), o sistema trabalha com **alertas em duas etapas**:

1. **Alerta de Preparação (Buffer de Início):** Disparado com antecedência proporcional ao tamanho da tarefa.
- *Tarefas simples (ex: responder uma dúvida): 1 hora antes.*

○ *Tarefas complexas (ex: enviar relatório/documento): 1 dia antes ou no início do expediente do dia.*

○ *Mensagem: "Em algumas horas vence o prazo para enviar o relatório do Carlos. Quer abrir o rascunho agora?"*
2. **Alerta de Entrega (Check-in Final):**
- *30 minutos antes.*

○ *Mensagem: "Tudo pronto para o envio do relatório do Carlos às 15h?"*

4. Integração Técnica com a Agenda (APIs)

Para que esses compromissos sincronizem com o ecossistema do usuário:

- **Google Calendar API / Microsoft Outlook Calendar API:** Criação do evento usando o endpoint de eventos (events.insert) com o campo reminders configurado para múltiplos alertas.
- **Provedor de Lembretes / Tarefas Interno (App):** Caso o usuário não use Google/Outlook, o próprio backend do app agenda uma *Cron Job* ou notificação agendada no dispositivo para disparar o lembrete de preparação no horário exato do buffer.

Resumo Final do MVP

Com esse detalhe, a sua solução cobre todo o fluxo diário de suporte ao autista nível 1:

Módulo	Papel da IA / Sistema	Impacto na Ansiedade
E-mails	Resume mensagens longas e deixa a resposta pronta em 1 clique.	Elimina o travamento por não saber como responder.
Agenda / Prazos	Extraí automaticamente promessas de e-mails e cria lembretes com	Impede o esquecimento de tarefas prometidas e o pânico de última hora.

Módulo	Papel da IA / Sistema	Impacto na Ansiedade
	antecedência.	
Finanças	Mostra o saldo livre real, consolida boletos (DDA) e sugere remanejamentos sem tom punitivo.	Remove o pânico de olhar a conta bancária.
Smartwatch (HR/VFC)	Filtra exercícios físicos e detecta picos reais de estresse em repouso.	Oferece descompressão e suporte antes do <i>meltdown</i> .
Rede de Apoio	Anamnese inicial e acionamento rápido de psicólogos/familiares em crises.	Cria uma rede de segurança sem exposição desnecessária.

Seu conceito de MVP está extremamente bem amarrado, técnico e com um propósito de impacto humano claro!
